

ACR21291

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.  
พ.ศ. 2555 (2012)

## Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

คำอธิบายผลิตภัณฑ์: Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Cat No. : 212910000; 212910025; 212911000; 212918000

ผู้จัดจำหน่าย  
UK entity/business name  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

EU entity/business name  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน  
CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)  
สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11  
หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา: 001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99  
CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา: 001-800-424-9300 / ยุโรป: 001-703-527-3887

ที่อยู่อีเมลล์  
begel.sdsdesk@thermofisher.com

การใช้งานที่แนะนำ  
การใช้งานที่ห้ามใช้  
สารเคมีในห้องทดลอง.

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

ของเหลวไวไฟ.

กลุ่ม 2

## Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน                             | กลุ่ม 3   |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง                            | กลุ่ม 3   |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม - ไอระเหย                  | กลุ่ม 3   |
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง                          | กลุ่ม 1 B |
| ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา              | กลุ่ม 1   |
| การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ของผิวหนัง                 | กลุ่ม 1   |
| มีพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะ(สัมผัสเพียงครั้งเดียว) | กลุ่ม 1   |

## องค์ประกอบป้ายกำกับ



## คำสัญญาณ

## อันตราย

## ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H225 - ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

H301 + H311 + H331 - เป็นพิษหากกลืนกิน หรือสัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม/หายใจเข้าไป

H314 - ทำให้ผิวหนังเกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

H317 - อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้

H370 - ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะ

รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน

## การป้องกัน

P210 - เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่

P240 - ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน

P241 - ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบบดูดอากาศ/คอมโพสิตกันระเบิด

P242 - ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

P243 - ใช้มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต

P264 - ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

P270 - ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

P271 - ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น

P272 - ไม่ควรอนุญาตให้น้ำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน

P280 - สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

## การปฏิบัติ

P303 + P361 + P353 - ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลรินหรือฝักบัว

P304 + P340 - ถ้าหายใจเข้าไป: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก

## Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

P305 + P351 + P338 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

P310 - ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P330 - บ้วนปาก

P331 - ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน

P370 + P378 - ในกรณีที่เกิดไฟไหม้: ใช้ทรายแห้ง สารเคมีแห้ง หรือโฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์เพื่อดับเพลิง

P362 + P364 - ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ และล้างก่อนที่จะนำมาใช้ซ้ำ

การเก็บรักษา

P403 + P233 - เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

P405 - เก็บโดยปิดล็อกไว้

การกำจัดทิ้ง

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ

..

เป็นพิษต่อสัตว์บกที่มีกระดูกสันหลัง. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

## 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ                             | หมายเลข CAS | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------|
| เมทานอล                                | 67-56-1     | 65-75                 |
| เตตระ-เอิน-บิวทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ | 2052-49-5   | 25-35                 |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป

แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

การสัมผัสกับดวงตา

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ในกรณีที่เข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก และปรึกษาแพทย์.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

## Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

## การสูดดม/หายใจเข้าไป

หากไม่หายใจ ให้หายใจช่วยหายใจ. อย่าใช้วิธีการผายปอดแบบปากต่อปาก ถ้าผู้ได้รับผลกระทบรับประทานหรือหายใจเอาสารเข้าไป ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีหน้ากากกันสัมผัสที่มีวาล์วบังคับไม่ให้ลมหายใจออก หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการช่วยหายใจ. เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

## การกลืนกินเข้าไป

ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. โปรดติดต่อแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที.

## อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด

ทำให้เกิดแผลไหม้ทุกเส้นทาง. การหายใจลำบาก. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง.

การหายใจเอาไอระเหยที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้ เช่น ปวดศีรษะ มึนงง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ และอาเจียน: ผลกระทบที่เป็นวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามใช้การล้างกระเพาะหรือการอาเจียน

ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของการทะลุของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร: การกลืนกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการบวมอย่างรุนแรง ความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่บอบบาง และอันตรายจากแผลในกระเพาะอาหาร: อาการของโรคภูมิแพ้อาจรวมถึงผื่น คัน บวม หายใจลำบาก รู้สึกเสียวซ่าที่มือและเท้า เวียนศีรษะ วิงเวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ หรือหน้าแดง

## การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล

ดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อปกป้องบุคคลเหล่านั้น และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของการปนเปื้อน.

## หมายเหตุถึงแพทย์

รักษาตามอาการ. อาการอาจเกิดขึ้นในภายหลัง.

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

## สารดับเพลิงที่เหมาะสม

คาร์บอนไดออกไซด์(CO<sub>2</sub>), สารเคมีแห้ง, ทราแยแห้ง, โฟมทนแอลกอฮอล์. อาจใช้ละอองไอน้ำเพื่อทำให้ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเย็นลงได้.

## สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช่เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

## ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี

การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง. ผลกระทบนี้ทำให้เกิดแผลไหม้ที่ดวงตา ผิวหนัง และเยื่อจมูก. ไวไฟ. ภาชนะบรรจุอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อน. ไอระเหยอาจรวมตัวกับอากาศแล้วเกิดเป็นสารผสมที่ระเบิดได้. ไอระเหยอาจลอยไปสู่แหล่งจุดระเบิดและไฟวามย้อนกลับ.

## Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง

เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH (ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ. การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

**6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ**

ข้อควรระวังส่วนบุคคล

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ต้นลมหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล. ขจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด. ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม.

วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด

ดูดซับด้วยวัสดุเฉื่อยที่ดูดซับได้. เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเหมาะสมต่อการกำจัดทิ้ง. ขจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด. ใช้เครื่องมือกันประกายไฟและอุปกรณ์กันระเบิด.

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

**7. การจัดการและการเก็บรักษา**

การขนถ่ายเคลื่อนย้าย

สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล/อุปกรณ์ป้องกันหน้า. ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า. ใช้ภาชนะที่ดูดดูดควันสารเคมีเท่านั้น. ห้ามสูดหายใจเอาละอองไอ/ไอระเหย/ละอองฝอยเข้าสู่ร่างกาย. ห้ามรับประทาน หากกลืนกิน ให้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที. เก็บให้ห่างจากเปลวไฟที่ไม่ปิดกัน พื้นผิวที่ร้อน และแหล่งจุดติดไฟ. ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟเท่านั้น. เพื่อหลีกเลี่ยงการติดไฟของไอเนื่องจากประกายไฟไฟฟ้าสถิต จะต้องต่อสายดินกับส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ. ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต.

การเก็บรักษา

ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. พื้นที่ไวไฟ. เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ. พื้นที่ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน.

## Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

การใช้เฉพาะด้าน

ใช้ในห้องปฏิบัติการ

## 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุม

| ส่วนประกอบ | จีน                                                             | ไต้หวัน                                    | ไทย | ฮ่องกง                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| เมทานอล    | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup> |     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup> |

| ส่วนประกอบ | ACGIH TLV                             | OSHA PEL                                                                                                                                                                                 | NIOSH                                                                                                        | สหราชอาณาจักร                                                                                                      | สหภาพยุโรป                                                   |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| เมทานอล    | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 6000 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup> | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin |

## คำอธิบาย

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration (การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ)

## การควบคุมการสัมผัสสาร

## มาตรการทางวิศวกรรม

ใช้ภายใต้ตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีล้างตาและฝักบัวนิรภัยอยู่ใกล้กับทำเลที่ตั้งของสถานงาน.

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบายอากาศ/แสงสว่าง/อุปกรณ์ป้องกันการกระเบิด. ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ.

หากเป็นไปได้ ควรนำมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น การแยกหรือการปิดล้อมกระบวนการ

## Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

การนำกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาใช้เพื่อลดการปล่อยหรือการสัมผัสให้เหลือน้อยที่สุด และการใช้ระบบระบายอากาศที่ออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมวัสดุอันตรายที่แหล่งกำเนิด.

## อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา แว่นครอบตา (มาตรฐานยุโรป - EN 166)

การป้องกันมือ ถุงมือป้องกัน

| วัสดุถุงมือ | เวลาแห่งความก้าวหน้าความหนาของถุงมือ | มาตรฐานสหภาพยุโรป | ความคิดเห็นเกี่ยวกับถุงมือ |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Viton (R)   | ดูคำแนะนำของผู้ผลิต                  | - EN 374          | (ความต้องการขั้นต่ำ)       |

## ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการซึมผ่านและเวลาในการทะลุซึ่งระบุโดยซัพพลายเออร์ของถุงมือ (โปรดดูข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือเหมาะสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาวะการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น

ผลจากการแพ้ยาล้างถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกบาด การเสียดสี

ถุงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย เสื้อแขนยาว

การป้องกันระบบหายใจ เมื่อพนักงานประสบกับความเข้มข้นที่สูงกว่าขีดจำกัดการรับสัมผัส พนักงานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมและผ่านการรับรองแล้ว เพื่อปกป้องผู้สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจจะต้องมีขนาดพอดีและใช้งานและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136 หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ ชนิดของไส้กรองที่แนะนำ: ตัวทำลายอินทรีย์ที่มีจุดเดือดต่ำ ชนิด AX สีนํ้าตาล เป็นไปตามมาตรฐาน EN371 หรือ กรองก๊าซและไอระเหยอินทรีย์ ชนิด A สีนํ้าตาล เป็นไปตามมาตรฐาน EN14387

ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 149:2001 หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ หน้ากากครึ่งหน้าที่แนะนำ:- การกรองวาล์ว: EN405; หรือ; หน้ากากแบบครึ่งหน้า: EN140; พร้อมตัวกรอง EN 141 เมื่อใช้ RPE ควรทำการทดสอบความพอดีของชิ้นส่วนใบหน้า

มาตรการทางสุขศาสตร์ จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

## Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

อม

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

| ลักษณะที่ปรากฏ                                 | ใส                                                            |                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| สถานะทางกายภาพ                                 | ของเหลว                                                       |                                                        |
| กลิ่น                                          | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                                                        |
| ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น                      | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                            | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 |                                                        |
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว                 | -98 °C / -144.4 °F                                            |                                                        |
| จุดอ่อนตัว                                     | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด                       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                                                        |
| จุดวาบไฟ                                       | 12 °C / 53.6 °F                                               | วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้                            |
| อัตราการระเหย                                  | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                        | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 | ของเหลว                                                |
| ขอบเขตการระเบิด                                | ต่ำสุด 5.5 vol%                                               |                                                        |
|                                                | สูงสุด 44 vol%                                                |                                                        |
| ความดันไอ                                      | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| ความหนาแน่นไอ                                  | ไม่มีข้อมูล                                                   | (อากาศ = 1.0)                                          |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น                   | 0.830                                                         |                                                        |
| ความหนาแน่นรวม                                 | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 | ของเหลว                                                |
| การละลายในน้ำ                                  | ละลายได้                                                      |                                                        |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                                                        |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) |                                                               |                                                        |
| ส่วนประกอบ                                     | ค่าล็อกสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออกทานอลกับน้ำ (Log Pow) |                                                        |
| เมทานอล                                        | -0.74                                                         |                                                        |
| เตตระ-เอิน-บิวทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์         | 1.518                                                         |                                                        |
| อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง                         | 465 °C / 869 °F                                               |                                                        |
| อุณหภูมิการสลายตัว                             | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| ความหนืด                                       | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| คุณสมบัติในการระเบิด                           |                                                               | ไอระเหยอาจรวมตัวกับอากาศแล้วเกิดเป็นสารผสมที่ระเบิดได้ |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                                                        |
| ปริมาณ VOC (%)                                 | 70                                                            |                                                        |



## 10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร

มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ.

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย

ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย.

ย

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันไม่ได้. ความร้อนส่วนเกิน. เก็บให้ห่างจากเปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น พื้นผิวที่ร้อน และแหล่งจุดติดไฟ. การสัมผัสกับอากาศชื้นหรือน้ำ.

วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง

สารออกซิไดซ์รุนแรง.

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากก คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO). คาร์บอนไดออกไซด์(CO<sub>2</sub>). ไนโตรเจนออกไซด์ (NO<sub>x</sub>).  
ารสลายตัว

## 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

ข้อมูลทางพิษวิทยาของส่วนประกอบต่างๆ

| ส่วนประกอบ                             | LD50 ทางปาก                    | LD50 ทางผิวหนัง               | LC50 การสูดดม                 |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| เมทานอล                                | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |
| เตตระ-เอิน-บิวทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ | 500 mg/kg (Rat)                |                               |                               |

(b)

กลุ่ม 1 B

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ง;

(ค)

กลุ่ม 1

## Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงต

อย่างรุนแรง;

(d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง;

ระบบทางเดินหายใจ

ไม่มีข้อมูล

ผิวหนัง

กลุ่ม 1

| Component                    | Test method                                                                     | Test species | Study result    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| เมทานอล<br>67-56-1 ( 65-75 ) | ข้อแนะนำในการทดสอบที่ 406 ของ<br>OECD<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | หนูทดลอง     | non-sensitising |

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

(e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

Mutagenic effects have occurred in experimental animals

(f) การก่อมะเร็ง;

ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารเคมีที่ทราบแน่นอนว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

(ข) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

| Component                    | Test method                           | Test species / Duration                    | Study result           |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| เมทานอล<br>67-56-1 ( 65-75 ) | ข้อแนะนำในการทดสอบที่ 416 ของ<br>OECD | หนู / การสุตดม/หายใจเข้าไป 2<br>Generation | NOAEC = 1.3 mg/l (air) |

ผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์

ข้อเสนอของแคลิฟอร์เนีย 65. ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์.

(h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว;

กลุ่ม 1

ผลลัพธ์/อวัยวะเป้าหมาย

เส้นประสาทตา

ระบบประสาทกลาง (CNS)

(i) การสัมผัสซ้ำ STOT;

ไม่มีข้อมูล

## Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

อวัยวะเป้าหมาย

เท่าที่ทราบยังไม่มี.

(j) อันตรายจากการสำลัก;

ไม่มีข้อมูล

อาการ /

เอฟเฟกต์ทั้งเฉียบพลันและล่าช้า

การหายใจเอาไอระเหยที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้ เช่น ปวดศีรษะ มึนงง

อ่อนเพลีย คลื่นไส้ และอาเจียน: ผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ห้ามใช้การล้างกระเพาะหรือการอาเจียน

ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของการทะลุของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร:

การกลืนกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการบวมอย่างรุนแรง ความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่บอบบาง

และอันตรายจากแผลในกระเพาะอาหาร: อาการของโรคมะเร็งอาจรวมถึงผื่น คัน บวม หายใจลำบาก

รู้สึกเสียวซ่าที่มือและเท้า เวียนศีรษะ วิงเวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ หรือหน้าแดง

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ .

| ส่วนประกอบ | ปลาน้ำจืด                                     | ไรน้ำ                 | สาหร่ายน้ำจืด | ไมโครท็อกซ์                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| เมทานอล    | Pimephales promelas:<br>LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h |               | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |

ความคงอยู่และความสามารถในการ ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว

ารย่อยสลาย

วิธีะ

ความคงอยู่ไม่น่าเป็นไปได้, ละลายในน้ำได้, ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่.

| Component                    | ความสามารถในการย่อยสลาย        |
|------------------------------|--------------------------------|
| เมทานอล<br>67-56-1 ( 65-75 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ เป็นไปได้อย่างที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ

| ส่วนประกอบ | ค่าล็อกสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออกคานอลกับน้ำ (Log Pow) | ค่าปัจจัยความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF) |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| เมทานอล    | -0.74                                                         | <10 dimensionless                   |

## Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

|                                        |       |             |
|----------------------------------------|-------|-------------|
| เตตระ-เอ็น-บิวทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ | 1.518 | ไม่มีข้อมูล |
|----------------------------------------|-------|-------------|

การเคลื่อนย้ายในดิน

ผลิตภัณฑ์มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ซึ่งสามารถระเหยได้ง่ายจากทุกพื้นผิว  
 ผลิตภัณฑ์สามารถละลายน้ำได้ และอาจแพร่กระจายในระบบน้ำได้  
 มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากระเหยง่าย  
 มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากละลายในน้ำได้ กระจายตัวอย่างรวดเร็วในอากาศ:  
 เคลื่อนที่ได้ดีในดิน

ข้อมูลของสารที่รับกวนการทำงานขอ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ  
 ต่อมไร้ท่อ

สารมลพิษอินทรีย์ถาวร ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

ศักยภาพในการทำลายโอโซน ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

## 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยัง ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย. ทั้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป.  
 ไม่ได้ใช้ จัดตั้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง.

บรรจุก๊าซที่ปนเปื้อน

ทั้งภาชนะนี้ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ.  
 ภาชนะเปล่าจะกักเก็บสารตกค้างของผลิตภัณฑ์ (ของเหลวและ/หรือไอ) และอาจเป็นอันตรายได้.  
 เก็บผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุที่ว่างเปล่าให้ไกลจากความร้อนและแหล่งจุดติดไฟ.

ข้อมูลอื่นๆ

ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้. อย่าชะล้างลงในท่อน้ำเสีย.  
 สามารถนำไปฝังกลบหรือเผาในเตาเผา เมื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะแห่ง. ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ.  
 ปริมาณมากจะมีผลกระทบต่อ pH และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ.

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

## การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ

หมายเลขสหประชาชาติ UN3286

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง ของเหลวไวไฟ เป็นพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อน หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ชื่อการขนส่งทางเทคนิค Methanol, Tetrabutylammonium hydroxide

ประเภทความเป็นอันตราย 3

## Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย 6.1, 8

ย

กลุ่มบรรจุภัณฑ์

II

IMDG/IMO

หมายเลขสหประชาชาติ

UN3286

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง

ของเหลวไวไฟ เป็นพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อน หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ชื่อการขนส่งทางเทคนิค

Methanol, Tetrabutylammonium hydroxide

ประเภทความเป็นอันตราย

3

ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย 6.1, 8

ย

กลุ่มบรรจุภัณฑ์

II

IATA

หมายเลขสหประชาชาติ

UN3286

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง

ของเหลวไวไฟ เป็นพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อน หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ชื่อการขนส่งทางเทคนิค

Methanol, Tetrabutylammonium hydroxide

ประเภทความเป็นอันตราย

3

ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย 6.1, 8

ย

กลุ่มบรรจุภัณฑ์

II

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งขายไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย<br>พ.ศ. ๒๕๓๕ | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ<br>ข้อ 5.6 |
|------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
|------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|

## Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

|                                        |           | (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)                                                                                               | กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามกฎหมายของสาร |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| เมทานอล                                | 67-56-1   | ชนิด 1 DIW (工業部)<br>ชนิด 1 -<br>สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)<br>ชนิด 4 -<br>สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) | ไม่อยู่ในรายการ                               |
| เตตระ-เอิน-บิวทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ | 2052-49-5 | ไม่อยู่ในรายการ                                                                                                      | ไม่อยู่ในรายการ                               |

| ส่วนประกอบ | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 -<br>หน้าที่และความรับผิดชอบทางแพ่ง | พระราชบัญญัติสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 -<br>กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 -<br>กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| เมทานอล    | วัตถุอันตราย                                                            |                                                                          | ขึ้นอยู่กับ การทดสอบทางการแพทย์                                          |

## บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

X = อยู่ในรายการ, จีน (IECSC), ทวีปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ฟิสิปปีนส์ (PICCS), ญี่ปุ่น (ENCS), ญี่ปุ่น (ISHL), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL).

| ส่วนประกอบ                             | บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (ฉบับปี 2558) | รายการสินค้าอันตราย GB 12268 - 2012 | TCSI | IECSC | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL     |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|-----------|------|-----|-------|------|------|------|----------|
| เมทานอล                                | X                                        | X                                   | X    | X     | 200-659-6 | X    | X   | X     | X    | X    | X    | KE-23193 |
| เตตระ-เอิน-บิวทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ | X                                        | -                                   | X    | X     | 218-147-6 | X    | X   | X     | X    | X    | X    | KE-34029 |

| ส่วนประกอบ                             | หมายเลข CAS | ประเทศไทย - สารมลพิษอันตราย | สารมลพิษอันตราย | ศักยภาพในการทำลายโอโซน | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (PIC) |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| เมทานอล                                | 67-56-1     | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |
| เตตระ-เอิน-บิวทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ | 2052-49-5   | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |

| ส่วนประกอบ | Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Major Accident Notification | Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Safety Report Requirements |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

|         |           |            |
|---------|-----------|------------|
| เมทานอล | 500 tonne | 5000 tonne |
|---------|-----------|------------|

## 16. ข้อมูลอื่น

วันออกเอกสาร 29-ต.ค.-2552  
วันปรับปรุงแก้ไข 07-เม.ย.-2567  
สรุปการแก้ไข แก้ไขข้อมูลในส่วน SDS แล้ว, 2, 3.

## คำแนะนำในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมการรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี โดยมีการติดฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสุขอนามัย

การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการเลือกที่เหมาะสม ความเข้ากันได้ เกณฑ์ความก้าวหน้า การดูแล การบำรุงรักษา ความพอดี และมาตรฐาน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการสัมผัสสารเคมี รวมถึงการใช้อ่างล้างตาและฝักบัวนิรภัย

การฝึกอบรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางเคมี

การป้องกันและดับเพลิง การระบุนอันตรายและความเสี่ยง ไฟฟ้าสถิต บรรยากาศที่ระเบิดได้จากไอและฝุ่น

## คำอธิบาย

CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี

TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b)

ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา

EINECS/ELINCS -

DSL/NDSL -

บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้ง รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดาของสหภาพยุโรป

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น

IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน

AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย

KECL -

NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี

WEL - ชัดจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน

TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC)

DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ

PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ

RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%

LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%

EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%

NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้

POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ

PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ

vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก

## Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

ICAO/IATA -

IMO/IMDG -

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

อันตรายทางกายภาพ

ตามข้อมูลการทดสอบ

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วิธีการคำนวณ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการคำนวณ

## ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา  
รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  
การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น  
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น  
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น  
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ  
ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

## ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย